Instituicao de Ensino Demo

Curso: Engenharia de Software

2o Semestre

Material de Estudo

Sistemas Operacionais

---

1. INTRODUCAO

O sistema operacional e o software mais importante do computador — ele gerencia todos os recursos de hardware e fornece servicos para os programas. Entender como processos, memoria e E/S sao gerenciados e essencial para escrever software eficiente e diagnosticar problemas de performance. Com a popularizacao de containers e cloud computing, esse conhecimento e mais relevante do que nunca.

Ementa: Conceitos de sistemas operacionais. Processos e threads. Escalonamento de CPU. Gerenciamento de memoria. Sistemas de arquivos. Virtualizacao e containers.

2. CONCEITOS FUNDAMENTAIS

A seguir, apresentamos os conceitos-chave desta disciplina com explicacoes didaticas e exemplos praticos para facilitar o aprendizado.

2.1 Processos, Threads e Escalonamento

Um processo e um programa em execucao com seu proprio espaco de memoria. Threads sao fluxos de execucao dentro de um processo que compartilham memoria. O escalonador de CPU decide qual processo/thread executa a cada momento. Algoritmos comuns: FCFS, SJF, Round Robin e prioridade.

Exemplo:

```
Estados de um processo:
Novo -> Pronto -> Executando -> Bloqueado -> Pronto
Executando -> Terminado

Round Robin (quantum = 4ms):
P1(8ms), P2(4ms), P3(2ms)
Execucao: P1(4) -> P2(4) -> P3(2) -> P1(4)
Tempo total: 14ms
```

2.2 Gerenciamento de Memoria e Memoria Virtual

O SO gerencia a memoria RAM alocando espacos para processos. Paginacao divide a memoria em paginas de tamanho fixo. Memoria virtual permite que programas usem mais memoria do que a RAM fisica, usando disco como extensao. Algoritmos de substituicao (FIFO, LRU, Otimo) decidem qual pagina remover quando a memoria esta cheia.

Exemplo:

```
Memoria virtual com paginacao:
RAM: 4 frames de 4KB cada = 16KB
Processo precisa de 32KB (8 paginas)

Apenas 4 paginas ficam na RAM por vez.
Quando acessa pagina ausente: PAGE FAULT
SO carrega pagina do disco e remove outra (LRU).
```

3. RESUMO DOS PRINCIPAIS TOPICOS

O conteudo programatico da disciplina esta organizado nas seguintes unidades:

- Unidade 1: Introducao a sistemas operacionais - historia e tipos
- Unidade 2: Processos e threads - criacao, estados, comunicacao
- Unidade 3: Escalonamento de CPU - FCFS, SJF, Round Robin, prioridade
- Unidade 4: Sincronizacao e deadlocks
- Unidade 5: Gerenciamento de memoria - paginacao e segmentacao
- Unidade 6: Memoria virtual e algoritmos de substituicao de paginas
- Unidade 7: Sistemas de arquivos e gerenciamento de E/S
- Unidade 8: Virtualizacao, containers e introducao ao Linux

Cada unidade aborda um aspecto fundamental da disciplina, construindo progressivamente o conhecimento necessario para dominar o tema. Recomenda-se estudar as unidades na ordem apresentada.

4. EXERCICIOS DE FIXACAO

Resolva os exercicios abaixo para verificar seu entendimento dos conceitos apresentados.

Questao 1 (Multipla Escolha)

Qual algoritmo de escalonamento atribui um tempo fixo para cada processo?

a) FCFS
b) SJF
c) Round Robin
d) Prioridade

Questao 2 (Dissertativa)

Explique o que e um deadlock e quais sao as 4 condicoes necessarias para que ocorra.

Questao 3 (Multipla Escolha)

O que acontece quando um processo acessa uma pagina que nao esta na RAM?

a) Segmentation fault
b) Page fault
c) Stack overflow
d) Buffer overflow

5. DICAS DE ESTUDO E RECURSOS ADICIONAIS

Para maximizar seu aprendizado nesta disciplina, siga estas recomendacoes:

• Use o Linux como ambiente de estudo — explore comandos como ps, top, htop.
• Experimente Docker para entender containers na pratica.
• Simule algoritmos de escalonamento com papel e caneta.
• Relacione os conceitos com problemas reais de performance.

Bibliografia Recomendada:

• TANENBAUM, A. Sistemas Operacionais Modernos. Pearson, 2016.
• SILBERSCHATZ, A. Fundamentos de Sistemas Operacionais. LTC, 2015.
• STALLINGS, W. Operating Systems. Pearson, 2018.

6. GLOSSARIO DE TERMOS IMPORTANTES

Consulte este glossario sempre que encontrar um termo desconhecido durante seus estudos.

- **Processo**: programa em execucao com espaco de memoria proprio.
- **Thread**: fluxo de execucao dentro de um processo.
- **Escalonamento**: algoritmo que decide qual processo usa a CPU.
- **Deadlock**: situacao onde processos ficam bloqueados mutuamente.
- **Paginacao**: divisao da memoria em blocos de tamanho fixo.
- **Page fault**: acesso a pagina que nao esta na RAM.
- **Container**: ambiente isolado e leve para executar aplicacoes.